

ECサイト価格監視&自動データ加工ダッシュボード システム設計仕様書

- 文書番号: SPEC-EC-2026-001
- 作成日: 2026-09-23
- 版数: v1.0.0
- 品質保証責任: QAエンジニアリング担当

1. 要件定義書 (Requirements Definition)

1.1 開発背景および目的

自社が取り扱う商品および競合他社ECサイトの価格・在庫情報は日々変動しており、手動巡回による確認作業は多大な工数とチェック漏れのリスクを伴います。

本システムは、対象Webサイトを定期的にヘッドレスブラウザで自動巡回し、価格変動（値下げ）や在庫状況を自動抽出・自社フォーマットへ加工・可視化することで、業務工数を90%削減し、価格追従の初動を迅速化することを目的とします。

1.2 機能・非機能要件一覧

区分	項目	要件仕様
機能要件	自動巡回・収集	指定された商品URL群へアクセスし、商品名・現地価格・在庫状況・サムネイル画像を自動取得する。
	データ加工	外貨表記（ポンド）から日本円への為替レート換算、カンマ区切り整形、自社管理名へのマッピングを行う。
	変動検知・アラート	前回取得価格と現在価格を突合し、値下がりが発生した場合にダッシュボード上へ差額とともに強調表示する。
	管理UI	非エンジニアでも即座に状況を把握・手動実行できるWebダッシュボードを提供する。
非機能要件	耐障害性 (QA)	404 Not Found等の障害発生時も全体を停止させず、フェイルセーフを維持して次項の処理へ進む。
	証拠保全	異常検知時は即座に該当画面のフルスクリーンショットおよびエラーログを自動保存する。
	負荷低減・規約遵守	サーバー過負荷を防ぐため各リクエスト間にウェイトを設け、アクセス先規約に準拠した設計とする。

2. 基本設計書 (Basic Design)

2.1 システムアーキテクチャ

- 実行環境: Python 3.9+ (macOS, Windows, Linux対応)

- **ブラウザ自動化エンジン:** Playwright (Chromium Engine, Headlessモード)
- **UIフレームワーク:** Streamlit
- **永続化層:** CSV（差分突合および履歴蓄積用）

2.2 システム全体データフロー

1. **[利用者]** Webダッシュボードの実行ボタンを押下
2. **[Streamlit UI]** 非同期バックグラウンド処理を呼び出し
3. **[Playwright]** 対象Webサイトへ順次アクセス
 - **正常時:** DOM要素抽出 → 日本円換算・整形 → 一覧データに追加
 - **異常時:** 例外を捕捉 → フルページスクリーンショット撮影（証拠保全） → 障害レポートへ格納
4. **[永続化層]** `book_prices.csv` との差分を照合し、値下げ商品进行特定
5. **[UI更新]** 値下げカード、比較テーブル、障害検知レポートを画面へ描画

3. 詳細設計書 (Detailed Design)

3.1 データスキーマ (`book_prices.csv`)

カラム物理名	論理名	型	説明
<code>url</code>	対象URL	String	巡回先の一意なキー情報
<code>custom_name</code>	管理用商品名	String	自社内部管理用の日本語名称
<code>raw_title</code>	元サイト商品名	String	巡回先から抽出したオリジナルのタイトル
<code>price_raw</code>	元サイト価格	String	サイト上の通貨記号付き文字列 (例: <code>£51.77</code>)
<code>price_jpy</code>	現在価格(円)	Integer	為替換算・整数化した日本円データ
<code>stock</code>	在庫状況	String	サイト上の在庫ステータス文字列
<code>image_url</code>	サムネイルURL	String	商品画像の絶対パス
<code>last_checked</code>	最終確認日時	DateTime	<code>YYYY-MM-DD HH:MM:SS</code> 形式

3.2 例外処理およびフェイルセーフ仕様

1. **HTTPエラー (4xx/5xx) ハンドリング:** レスポンスステータスを検証。404等の異常を検知した場合は例外を発生させ、即座に画面キャプチャ (`error_{item_id}_{timestamp}.png`) を保存した上でループを継続（スキップ処理）。
2. **要素タイムアウト保護:** セレクタ待機時間を最大5秒に制限。サイト構造の突発的な変更時でもツールが無限待機に陥るのを防止。
3. **データ検証 (正規表現バリデーション) :** 取得した文字列から正規表現 `[\d\.]+` で価格数値を抽出。パース不能な異常値が混入した場合は計算をバイパスし、データ破損を防止。

4. テスト仕様書 兼 QA検証報告書 (Test Plan & Report)

分類	テスト項目	検証内容・入力	期待値	結果
----	-------	---------	-----	----

分類	テスト項目	検証内容・入力	期待値	結果
単体	データ抽出・変換	正常な商品URLへのアクセス	タイトル・価格・在庫・画像が取得され、日本円換算されること	PASS
機能	値下げアラート	前回価格より低い状態での巡回	差額がメトリックカードに強調表示されること	PASS
異常系	404エラー検知	存在しないダミーURLの巡回	全体停止せず、次行の処理が継続されること	PASS
QA	エビデンス自動保存	404エラー発生時の挙動確認	error_*.png が自動保存され、ダッシュボード上に展開されること	PASS
UI	安全性・コンプライアンス表示	ダッシュボード画面の確認	クライアント向けに検証用安全サイトである旨の注記が表示されること	PASS

- 総合判定: 合格 (Production Ready)